



Instituto de Transporte e Comunicações

CV3

ELETRICIDADE INDUSTRIAL

**PROJETO DE INSTALAÇÃO RESIDENCIAL TIPO 3 EM
MARRACUENE**

Walter cisqo Maui

Jaime Tsamuele

Cidade de Maputo aos 05 de novembro de 2025



Instituto de Transporte e Comunicações

CV3

Trabalho Prático

Código de projeto

**PROJETO DE INSTALAÇÃO RESIDENCIAL TIPO 3 EM
MARRAUENE**

Nome do formando: Walter Cisqo Mauai

Nome do formador: Jaime Tsamuel

Cidade de Maputo aos 05 de novembro de 2025

i Declaração

Eu, Walter Mauii declaro que o presente trabalho é de minha autoria, foi feito em base de pesquisas e estudos e tudo com base nas minhas referencias

Walter Mauii

Maputoaos 01/06/2026

ii Agradecimento

Agradeço a minha mae por não me deixar desistir do projeto, foram noites sem dormir e grandes desafios,em maior agradecimento ao me Formador Jaime Tsamuel,foi paciente e comprecivel foi um grande instrutor.

iii Lista de tabelas, figuras de anexos, de apendências e abreviaturas

Número	Descrição	Página
Tabela 1	Levantamento de áreas e iluminação	14
Tabela 2	Cálculo de lâmpadas	15
Tabela 3	Tomadas de uso geral	16
Tabela 4	Tomadas de uso específico	16

Lista de figuras

N	Descrição	Página
Figura 1	Planta da residência tipo 3	12
Figura 2	Esquema do quadro elétrico	21
Figura 3	Circuito de iluminação	26
Figura 4	Circuito de Tomadas de uso geral	24
Figura 5	Circuito de tomadas de uso específico	25

Lista de anexos

N	Descrição
Anexo A	Tabela de secção de condutores
Anexo B	Calculo de potencias de TUG e TUE

Apêndice

Apêndice	Descrição
Apendência A	Memorial do cálculo
Apendência B	Plantas da residência

Lista de abreviaturas

Sigla	Significado
QGD	Quadro geral de distribuição
LED	Diodo emissor de luz

Índice

Declaração	4
Agradecimento	5
Lista de tabelas, figuras de anexos, de apendências e abreviaturas	6
Índice	8
Introdução	9
2. Justificativa	10
Objetivo geral	11
Objetivos específicos	11
Metodologia	12
Cronograma de atividade	Error! Bookmark not defined.
Planta da residência T3 em Marracuene	16
Memorial descritivo	17
Levantamento de áreas e potência de iluminação	18
Disjuntor de corte geral	22
Tipo de instalação.	22
Distribuição de Circuitos + Disjuntores	23
Esquema unifilar do Quadro	25
Conclusão	26
Referências bibliográficas	27

Introdução

O presente trabalho retrata do Projeto de Instalação Elétrica Residencial Tipo 3 localizado no distrito de Marracuene. O objetivo do projeto é organizar e dimensionar todos os elementos necessários para garantir uma instalação segura, funcional e de acordo com as normas técnicas. Ao longo do estudo são definidos os circuitos, os equipamentos, os materiais e a distribuição da carga elétrica da residência, sempre considerando as necessidades da habitação.

Este projeto integra conhecimentos aprendidos durante a formação em eletricidade e permite desenvolver a capacidade de planificar uma instalação elétrica completa, aplicando princípios de segurança, eficiência e qualidade.

2. Justificativa

A elaboração deste projeto de instalação elétrica residencial Tipo 3 em Marracuene justifica-se pela necessidade de garantir um sistema elétrico seguro, eficiente e em conformidade com as normas técnicas vigentes. Num contexto onde o crescimento urbano e a construção de novas residências têm aumentado, torna-se fundamental assegurar que as instalações elétricas sejam devidamente planejadas para evitar riscos como sobrecargas, curtos-circuitos ou perdas energéticas.

Além disso, um projeto bem estruturado contribui para a redução de custos, uma vez que permite o correto dimensionamento de materiais, evitando desperdícios e facilitando a manutenção futura. Também melhora a qualidade de vida dos moradores, assegurando conforto.

A instalação elétrica é um elemento essencial em qualquer residência moderna. Por isso, desenvolver este projeto permite aplicar conhecimentos técnicos adquiridos no curso, promovendo o aprendizado prático e preparando o estudante para enfrentar desafios reais no setor elétrico.

Assim, a realização deste projeto é importante tanto para garantir a segurança da habitação como para fortalecer as competências profissionais na área da eletricidade industrial.

Objetivo geral

Desenvolver um projeto completo de instalação elétrica para uma residência Tipo 3 em Marracuene, garantindo segurança, eficiência energética e conformidade com as normas técnicas vigentes.

Objetivos específicos

1. Identificar as características físicas e funcionais da residência Tipo 3 para determinar as necessidades elétricas de cada divisão.
2. Calcular a potência total instalada e a demanda de energia, de acordo com as normas aplicáveis.
3. Dimensionar corretamente os condutores, disjuntores e demais equipamentos, garantindo segurança e eficiência no uso da energia.
4. Definir os circuitos elétricos e distribuir pontos de luz, tomadas e interruptores conforme as recomendações técnicas.
5. Elaborar o diagrama unifilar representando a organização e o funcionamento do sistema elétrico residencial.
6. Selecionar materiais e dispositivos elétricos adequados, considerando qualidade, custo e durabilidade.
7. Assegurar a conformidade da instalação com o Regulamento de Instalações Elétricas (RIE), normas da EDM e outras normas relevantes.
8. Produzir um orçamento estimado da instalação elétrica, incluindo materiais e mão-de-obra.

Metodologia

A metodologia deste projeto descreve os procedimentos utilizados para a elaboração da instalação elétrica residencial Tipo 3 no distrito de Marracuene. Esta seção apresenta a classificação da pesquisa, os métodos adotados e as etapas de desenvolvimento do estudo.

Natureza da Pesquisa

A pesquisa é de natureza aplicada, pois utiliza conhecimentos técnicos de eletricidade para resolver um problema real: o dimensionamento e planeamento de uma instalação elétrica residencial.

Abordagem do problema

A abordagem do problema consiste em identificar, analisar e compreender as necessidades elétricas da residência Tipo 3 em Marracuene, bem como os desafios que podem comprometer a segurança, o funcionamento e a eficiência da instalação. Para isso, o estudo inicia-se com o levantamento das características físicas da casa, incluindo o número de compartimentos, tipos de equipamentos elétricos previstos e condições estruturais que influenciam a passagem dos condutores e a distribuição de circuitos.

O problema central está relacionado à necessidade de garantir uma instalação elétrica que seja segura, econômica, bem dimensionada e conforme às normas técnicas. Muitas residências enfrentam riscos como sobrecarga, mau dimensionamento de cabos ou uso incorreto de dispositivos de proteção, o que pode causar falhas na alimentação elétrica ou danos a equipamentos.

Procedimentos Técnicos Usados

A elaboração deste projeto recorreu a um conjunto de procedimentos técnicos que permitiram recolher, analisar e organizar informações essenciais para o desenvolvimento da instalação elétrica residencial Tipo 3 em Marracuene. Os procedimentos usados foram os seguintes.

Pesquisa bibliográfica

Consistiu na consulta de livros, normas técnicas, artigos, regulamentos e materiais didáticos relacionados com instalações elétricas. Esta pesquisa permitiu fundamentar teoricamente o projeto e garantir que as soluções propostas respeitam os padrões de segurança e qualidade.

2. Levantamento no local

Sempre que possível, realizou-se uma observação direta do espaço da residência, com o objetivo de identificar características estruturais, pontos de instalação, necessidades específicas e condições que influenciam o posicionamento dos circuitos e equipamentos.

3. Estudo de caso

A residência Tipo 3 em Marracuene foi tratada como um caso específico de análise. Este estudo permitiu adaptar os cálculos e decisões técnicas às condições reais do local e às exigências dos moradores.

4. Pesquisa experimental (teórica)

Foram aplicados cálculos elétricos, simulações e verificações teóricas que permitiram dimensionar cargas, condutores, disjuntores e equipamentos. Apesar de não envolver experimentação física, esta etapa utilizou métodos experimentais de forma teórica e matemática.

5. Descrição do local de pesquisa

Foi realizada a caracterização detalhada do local onde a instalação será implementada, considerando fatores como número de divisões da residência, tipo de construção, acesso à rede elétrica pública e infraestrutura existente.

6. População e amostra

A população corresponde a todas as residências Tipo 3 localizadas no distrito de Marracuene. A amostra selecionada para o estudo é a residência específica que está a ser projetada, representando uma aplicação prática do conhecimento técnico.

7. Limitações do estudo

O projeto enfrentou algumas limitações, incluindo:

Geográficas: acesso limitado a algumas áreas do local durante o levantamento.

Estruturais: ausência de algumas informações detalhadas da construção original.

Orçamentais: impossibilidade de utilizar certos equipamentos devido ao custo elevado ou disponibilidade no mercado local.

Cronograma de atividades

1	Planejamento inicial		1ª semana
2	Levantamentos de dados	Análise da planta da residência, identificação dos módulos	2ª semana
3	Levantamento das cargas	Identificação das cargas elétricas (iluminação, tomadas, equipamentos<9	3ª semana
4	Dimensionamento elétrico	Cálculo das correntes, seleção dos cabos, disjuntores	4ª semana

Planta da residência T3 em Marracuene



Memorial descritivo

A presente memória descritiva refere-se ao projeto de instalação elétrica residencial de uma moradia unifamiliar, localizada no Distrito de Marracuene, Bairro de Jafar, Província de Maputo – Moçambique, destinada ao uso habitacional. O projeto tem como objetivo definir as condições técnicas para a execução da instalação elétrica da residência, garantindo:

Segurança dos utilizadores, funcionamento correto dos equipamentos, conforto e eficiência proteção contra curtos-circuitos e sobrecargas. A edificação é uma residência do tipo T3, composta por 3 Quartos, 1 Sala de estar, 1 Cozinha, 1 Casa de banho, 1 Corredor, a instalação elétrica será embutida nas paredes, utilizando eletrodutos apropriados.

A instalação será alimentada a partir da rede pública de energia, com as seguintes características

Sistema: trifásico com uma tensão de serviço: 230V, a entrada de energia será ligada ao quadro geral de distribuição (QGD) da residência. Será instalado um quadro de distribuição embutido, contendo

disjuntor geral, disjuntores independentes para: circuito de iluminação

circuito de tomadas dos quartos e sala, circuito de tomadas da cozinha, circuito da casa de banho

O quadro permitirá o desligamento individual dos circuitos para manutenção e segurança.

A instalação será dividida em circuitos para melhor segurança e funcionamento circuito

Serão utilizados cabos de cobre isolados em PVC, conforme a função do circuito Iluminação utilizando cabos de 1,5 mm², e tomadas com cabos de 2,5 mm², todos os cabos serão instalados em eletrodutos de PVC embutidos. Os principais materiais a serem utilizados são cabos elétricos de cobre com isolamento PVC, eletrodutos de PVC rígido, disjuntores termomagnéticos, Interruptores e tomadas embutidos, As considerações finais é que a instalação elétrica deverá ser executada por profissional qualificado, seguindo rigorosamente o projeto, de forma a garantir uma instalação segura, eficiente e durável.

Levantamento de áreas e potencia de iluminação

Divisões	Area	Potência para iluminação	Potencia de climatização
Quarto 1(suite)	12,25 m	$12,25 \times 25\text{VA} = 306$	$80\text{VA} \times 12,25 = 980$
Quarto 2	9 m	$9 \times 25\text{VA} = 225$	$80\text{VA} \times 9 = 720$
Quarto 3	10,5 m	$10,50 \times 25\text{VA} = 262.5$	$80\text{VA} \times 10,50 = 840$
WC	2m	$2 \times 25\text{VA} = 50$	$80\text{VA} \times 2 = 160$
Sala	24 m	$24 \times 25\text{VA} = 600$	$80\text{VA} \times 24 = 1920$
Cozinha	15,50m	$15,50 \times 25\text{VA} = 387.5$	$80\text{VA} \times 15,50 = 1240$
Lavandaria	2,88m	$2,88 \times 25\text{VA} = 72$	$80\text{VA} \times 2,88 = 230,4$
Varanda	6m	$6 \times 25\text{VA} = 150$	$80\text{VA} \times 6 = 480$
TOTAL	81.88 m	2003 VA	6 570,4

Para **iluminação**:

Potência = área $\times$ potência específica (VA/m²)

Valores típicos do fator de potência

Residencial (aproximação da NBR 5410) $\rightarrow$ FP $\approx$ 1

Motores / ar-condicionado $\rightarrow$ FP $\approx$ 0,8

Equipamentos eletrônicos comuns $\rightarrow$ FP $\approx$ 0,7 a 0,9

$W = 1 \times 2003 = 2003 \text{ W}$

$W = 1 \times 6570,4 = 6570,4 \text{ W}$

Calculo de lampadas

Sala	$\text{Área} = 24,00 \text{ m}^2$ $\text{Lux alvo} = 150 \text{ lux}$ $\text{Lúmens} = 150 \times 24,00 = 3.600 \text{ lm}$ $\text{Potência} = 3.600 \div 100 = 36,00 \text{ W}$ $\text{N}^\circ \text{ de luminárias} (10 \text{ W} = 1000 \text{ lm}) = 3.600 \div 1000 = 3,6 \rightarrow 4 \text{ luminárias}$	
Quarto 1	$\text{Área} = 12,25 \text{ m}^2$ $\text{Lux} = 100 \text{ lux}$ $\text{Lúmens} = 100 \times 12,25 = 1.225 \text{ lm}$ $\text{Potência} = 1.225 \div 100 = 12,25 \text{ W}$ $\text{N}^\circ \text{ luminárias} = 1.225 \div 1000 = 1,225 \rightarrow 2 \text{ luminárias}$	
Quarto 2	$\text{Área} = 9,00 \text{ m}^2$ $\text{Lux} = 100 \text{ lux}$ $\text{Lúmens} = 100 \times 9,00 = 900 \text{ lm}$ $\text{Potência} = 900 \div 100 = 9,00 \text{ W}$ $\text{N}^\circ \text{ luminárias} = 900 \div 1000 = 0,9 \rightarrow 1 \text{ luminária}$	
Quarto 3	$\text{Área} = 10,50 \text{ m}^2$ $\text{Lux} = 100 \text{ lux}$ $\text{Lúmens} = 100 \times 10,50 = 1.050 \text{ lm}$ $\text{Potência} = 1.050 \div 100 = 10,50 \text{ W}$ $\text{N}^\circ \text{ luminárias} = 1.050 \div 1000 = 1,05 \rightarrow 2 \text{ luminárias}$	
Lavandaria	$\text{Área} = 2,88 \text{ m}^2$ $\text{Lux} = 300 \text{ lux}$ $\text{Lúmens} = 300 \times 2,88 = 864 \text{ lm}$ $\text{Potência} = 864 \div 100 = 8,64 \text{ W}$ $\text{N}^\circ \text{ luminárias} = 864 \div 1000 = 0,864 \rightarrow 1 \text{ luminária}$	
Cozinha	$\text{Área} =$ $\text{Lux} = 200 \text{ lux}$ $\text{Lúmens} = 200 \times 15,50 = 3100 \text{ lm}$ $\text{Potência} = 3100 \div 100 = 31,00 \text{ W}$ $\text{N}^\circ \text{ luminárias} = 3100 \div 1000 = 3,1 \rightarrow 4 \text{ luminária}$	

Soma de todas as lampadas

Lúmens totais = $3.600 + 1.225 + 900 + 1.050 + 864 + 3100 = 10\,739$ lm

Potência total = $36,00 + 12,25 + 9,00 + 10,50 + 8,64 + 31,00 = 107,39$ W N° total de luminárias
(10 W = 1000 lm) = $4 + 2 + 1 + 2 + 1 + 4 = 14$ luminárias

Tomadas de uso Geral

Cômodos	Perímetro	Número de tomadas	Potencia das tomadas
Quarto 1	14	$14 \div 5 = 2,8 \Rightarrow 3$ TUG	$100\text{VA} \times 3 = 300$ VA
Quarto 2	12	$12 \div 5 = 2,4 \Rightarrow 3$ TUG	$100\text{VA} \times 3 = 300$ VA
Quarto 3	13	$13 \div 5 = 2,6 \Rightarrow 3$ TUG	$100\text{VA} \times 3 = 300$ VA
Sala	20	$20 \div 5 = 4 \Rightarrow 4$ TUG	$100\text{VA} \times 4 = 400$ VA
Total	49	13	1300 VA

Usando FP= 1:

$$1 \times 1300 = 1300 \text{ W}$$

Tomadas de uso específico

Comodo	Tomada por equipamento	Tomadas
WC	2 equipamentos	2
Cozinha	4 equipamentos	4
Varanda		1

Aqui a norma **já trabalha diretamente com W**, pois usa a potência do equipamento

Então se a TV = 150W, a potencia da tomada sera 150W

Potencia dos equipamentos

Dados fornecidos

Iluminação: 107,39 W

TV: 150 W

Ar-condicionado: 1.000 W x 4

Fogão: 2.000 W

Micro-ondas: 1.200 W

Geladeira: 400 W

Aquecedor de água 800 W

Congelador 600 W

Potência Total (soma de todas as potências)

Total = 107,39 + 150 + 4000 + 2000 + 1200 + 400 + 800 + 600 + 2003 + 6570,4 + 1300 = 19,130.79 W

Anexo para calculo de potencia de tomadas TUG e TUE

Dependência	Dimensões		Quantidade mínima	
	Área (m²)	Perímetro (m)	TUG's	TUE's
sala	9,91	3,25x2 + 3,05x2 = 12,6	$\frac{5 + 5 + 2,6}{(1 \ 1 \ 1)} = 3$	—
copa	9,45	3,10x2 + 3,05x2 = 12,3	$\frac{3,5 + 3,5 + 3,5 + 1,8}{(1 \ 1 \ 1 \ 1)} = 4$	—
cozinha	11,43	3,75x2 + 3,05x2 = 13,6	$\frac{3,5 + 3,5 + 3,5 + 3,1}{(1 \ 1 \ 1 \ 1)} = 4$	1 torneira eletr. 1 geladeira
dormitório 1	11,05	3,25x2 + 3,40x2 = 13,3	$\frac{5 + 5 + 3,3}{(1 \ 1 \ 1)} = 3$	—
dormitório 2	10,71	3,15x2 + 3,40x2 = 13,1	$\frac{5 + 5 + 3,1}{(1 \ 1 \ 1)} = 3$	—
banho	4,14	OBSERVAÇÃO Área inferior a 6m²: não interessa o perímetro	1	1 chuveiro eletr.
área de serviço	5,95		2	1 máquina lavar roupa
hall	1,80		1	—
área externa	—	—	—	—

Prevendo as cargas de tomadas de uso geral e específico.

Dependência	Dimensões		Quantidade		Previsto de Carga	
	Área (m²)	Perímetro (m)	TUG's	TUE's	TUG's	TUE's
sala	9,91	12,6	4*	—	4x100VA	—
copa	9,45	12,3	4	—	2x600VA 1x100VA	—
cozinha	11,43	13,6	4	2	3x600VA 1x100VA	1x5000W (torneira) 1x500W (geladeira)
dormitório 1	11,05	13,3	4*	—	4x100VA	—
dormitório 2	10,71	13,1	4*	—	4x100VA	—
banho	4,14	—	1	1	1x600VA	1x5600W (chuveiro)
área de serviço	5,95	—	2	1	2x600VA	1x1000W (máq lavar)
hall	1,80	—	1	—	1x100VA	—
área externa	—	—	—	—	—	—

Obs.: (*) nesses cômodos, optou-se por instalar uma quantidade de TUG's maior do que a quantidade mínima calculada anteriormente.

Disjuntor de corte geral

Correntes em 220 V $\frac{19\,139,79}{\sqrt{3} \times 230} = 48,01 \text{ A}$

Deu 48A então o disjuntor será de 50A

Tipo de instalação.

Potência total do edifício = 9257,39 W.

A instalação é Trifásica porque:

ENEL

Norma Técnica – Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão

Define:

Monofásico até ~10 kW

Bifásico e trifásico acima disso

Então o tipo de instalação é trifásica

Distribuição de Circuitos + Disjuntores

A divisão depende das cargas, segurança e conforto. Abaixo, segue um modelo recomendado para uma casa como a da tua planta (com iluminação, cozinha, AC, TV, etc.):

Circuito 1 — Iluminação

Cargas: Todas as lâmpadas da casa (total = 107,39W)

Disjuntor: 10 A Cabo: 1,5 mm²

Circuito 2 — Tomadas de Uso Geral (TUG) área comum

Cargas: TV (150 W), geladeira (400 W), pequenos eletrodomésticos

Disjuntor: 16 A Cabo: 2,5 mm²

Circuito 3 — Tomadas da Cozinha e Lavanderia

Cargas: Micro-ondas (1.200 W), outros pequenos aparelhos

Disjuntor: 20 A Cabo: 2,5 mm²

Circuito 4 — Fogão Elétrico 2000W

Cargas: 2000 W

Disjuntor: 16 A Cabo: 2,5 mm²

Circuito 5 — Ar Condicionado 1000W para cada

Cargas: 1000 W (1,0 kW)

Disjuntor: 16 A Cabo: 2,5 mm²

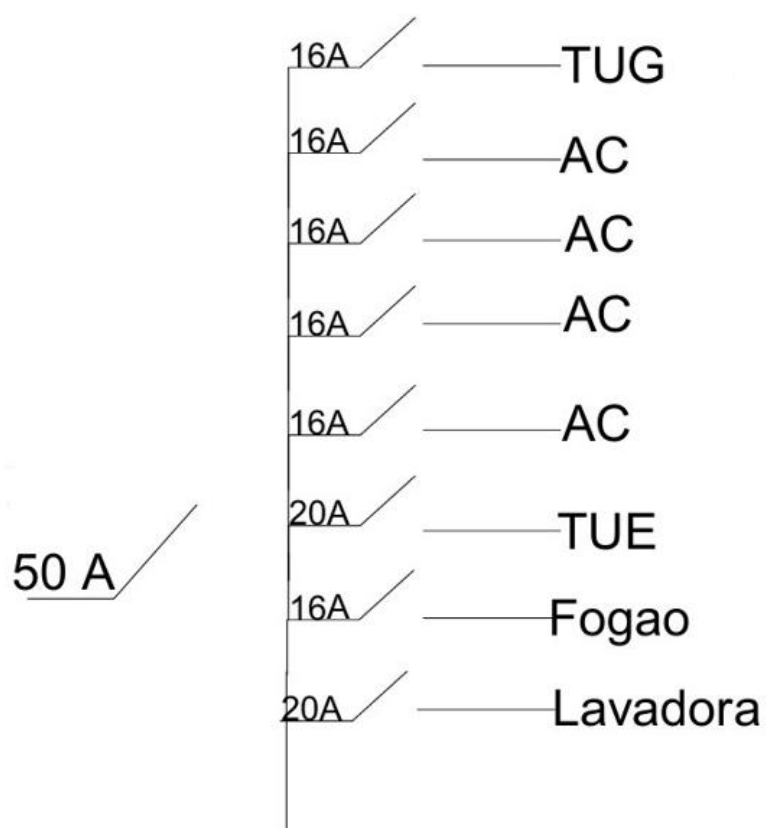
Circuito 6

Cargas: Lavadora, secadora, forno elétrico adicional.

Disjuntor: 20 A Cabo: 2,5 mm²

Circuito	Potencia	tensão	Corrente nominal	Secção do condutor	Corrente do disjuntor	.
Iluminação	500	127	3,94	1.5	10	.
Tomadas de uso geral	1500	127	11.81	2.5	20	.
Chuveiro elétrico	5500	220	25	6	30	.
AC	1800	220	8.18	2.5	15	.
Micro-ondas	1200	127	9.45	2.5	15	.

Esquema unifilar do Quadro



Conclusão

Com a realização deste trabalho, foi possível efetuar o dimensionamento elétrico completo de uma residência do tipo T3, localizada no distrito de Marracuene, de forma segura, funcional e conforme as normas técnicas aplicáveis. O estudo permitiu identificar e levantar corretamente as cargas elétricas da habitação, incluindo iluminação, tomadas de uso geral (TUG) e tomadas de uso específico (TUE), garantindo uma distribuição equilibrada dos circuitos.

Através dos cálculos efetuados, foi possível determinar a potência instalada, a corrente de projeto, a escolha adequada dos condutores, disjuntores e demais dispositivos de proteção, assegurando a segurança das pessoas e dos equipamentos elétricos. O esquema unifilar elaborado contribuiu para uma melhor compreensão da organização do quadro elétrico e da distribuição dos circuitos na residência.

Conclui-se que o correto dimensionamento elétrico é fundamental para evitar sobrecargas, quedas de tensão e riscos de curto-circuito, além de permitir futuras ampliações da instalação. Desta forma, o projeto desenvolvido atende às necessidades da residência T3 em Marracuene, garantindo eficiência, segurança e confiabilidade no fornecimento de energia elétrica.

Referencias bibliograficas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT).

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão. Rio de Janeiro, 2004 (atualizada).

— Normatiza o projeto e execução de instalações elétricas em baixa tensão.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT).

NBR 13570 – Instalações elétricas em edificações residenciais – Procedimentos. Rio de Janeiro, 2009.

— Complementa a NBR 5410 com foco em residências.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT).

NBR 5413 – Iluminância de interiores. Rio de Janeiro, 1992 (revisada).

— Parâmetros para projeto luminotécnico.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT).

NBR 5418 – Cálculo de carga para sistemas de distribuição de energia elétrica. Rio de Janeiro, 1995.

— Orienta critérios de cálculo de cargas elétricas.

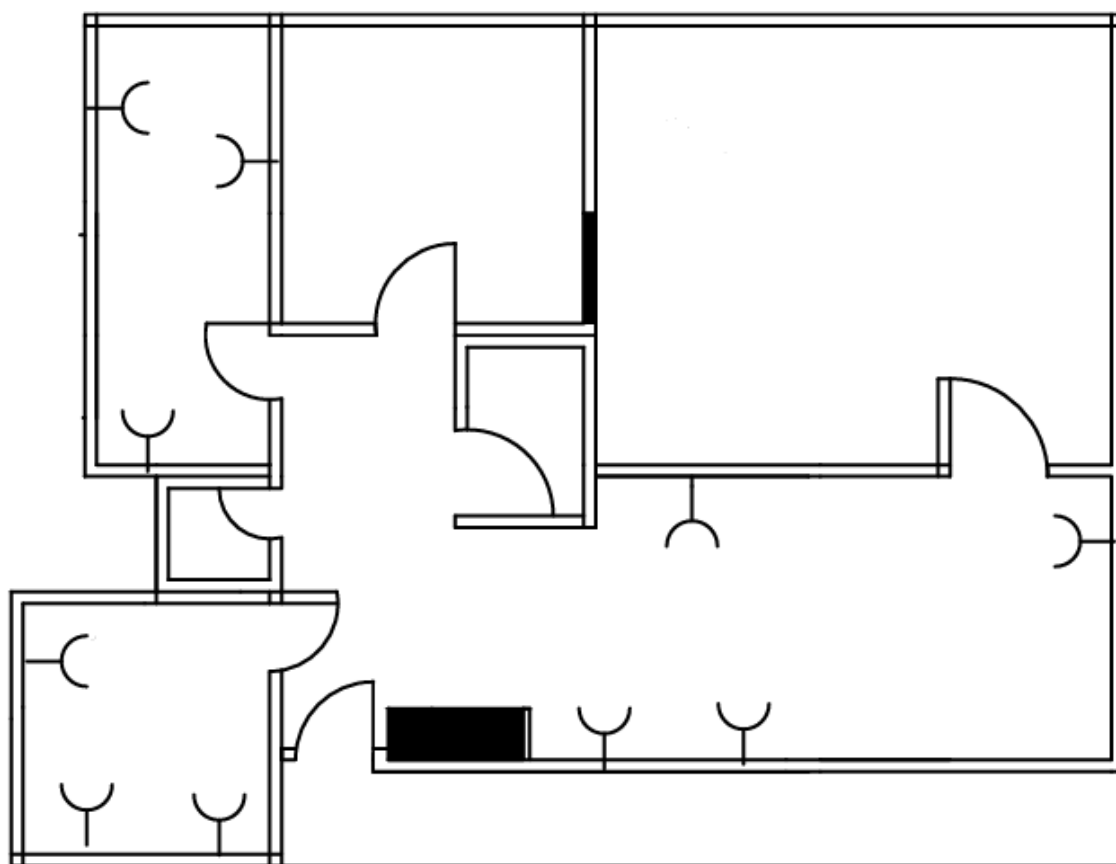
1. Gil, A. C. (1991). *Métodos e Técnicas de Pesquisa Social.* São Paulo: Atlas.

– Base para metodologia, natureza da pesquisa, tipos de pesquisa e procedimentos.

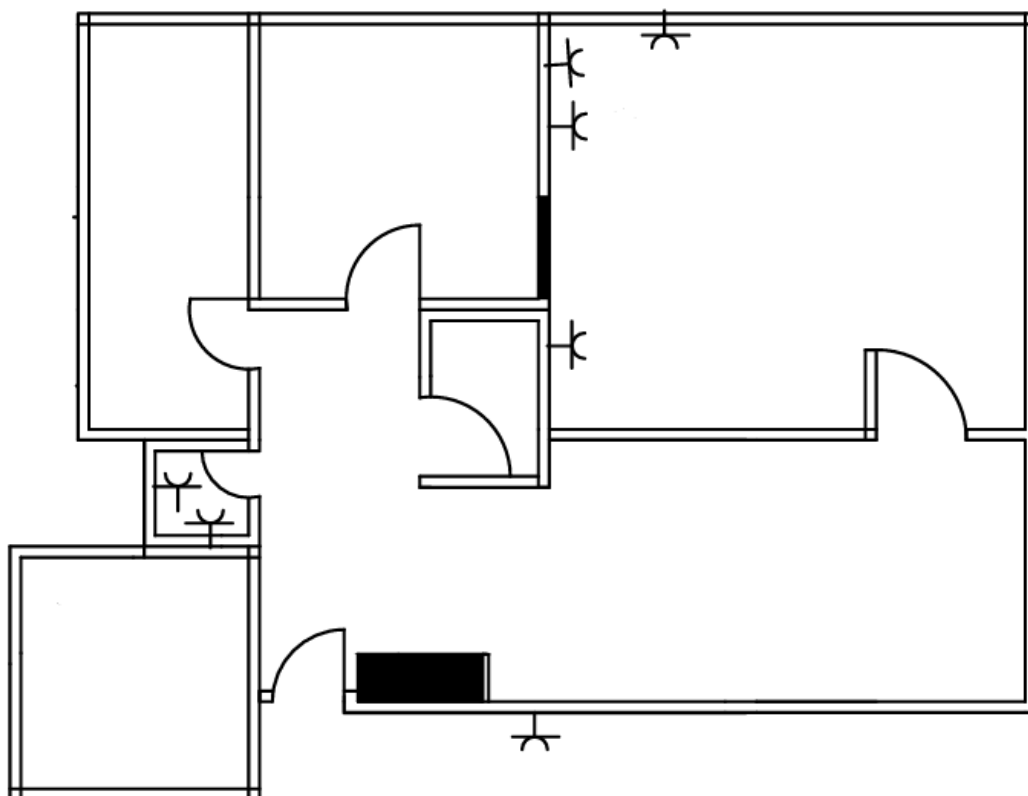
3. Regulamento de Instalações Elétricas (RIE).

Documento oficial utilizado em Moçambique para regulamentar instalações elétricas

Tomadas de uso geral



Tomadas de uso específico



Circuito de iluminação

